2026 SUMMER CONFERENCE

EfficientNetV2-S 모델에서 개인정보 보호를 위한 영상 비식별화 기법의 성능 분석

Performance Analysis of Video De-identification Techniques for Privacy Protection in EfficientNetN2-S Model

곽윤석 · **김남기** (교신저자)

경기대학교

INTRODUCTION

의료 AI와 보안의 충돌

생명을 구하는 기술, 동시에 지켜야 할 프라이버시

폐암 조기 진단을 위한 AI 도입은 이제 선택이 아니라 필수입니다.
하지만 환자의 민감한 정보를 지키기 위한 규제는 갈수록 강화되고 있습니다.

01

데이터 활용의 장벽

의료 데이터는 민감도가 높아, 연구와 서비스 개발 전 과정에서 법적·윤리적 개인정보 보호 요구가 빠르게 늘고 있습니다.

02

성능 저하의 딜레마

비식별화가 진단 AI의 정확도를 얼마나 떨어뜨리는지에 대해서는 아직 명확한 분석이 부족한 실정입니다.

03

연구의 지향점

보안성과 진단 정확도의 균형점을 찾아, 의료 AI 서비스에 실질적으로 적용할 수 있는 기준을 제시하고자 합니다.

BACKGROUND

비식별화와 인공지능



Gaussian Blur

픽셀을 흐려 정보를 가리는 전통적인 방식입니다. 구현은 간단하지만, 진단에 꼭 필요한 경계 정보까지 함께 지워질 위험이 있습니다.



Block Encryption

영상을 블록 단위로 뒤섞어 구조는 유지한 채 내용만 알아볼 수 없게 만드는 방식입니다. 맥락이 남아 있어 AI 학습에도 유리합니다.



EfficientNetV2-S

연산 효율성과 정확도를 함께 갖춘 최신 분류 모델입니다. 점진적 학습 방식 덕분에 의료 영상 분류에도 강점을 보입니다.

EXPERIMENTAL SETUP

정밀한 비교 분석

DATASET CONFIGURATION

폐 CT 영상 데이터셋

512×512의 높은 해상도로 촬영해, 미세한 병변까지 놓치지 않도록 구성했습니다.

3개 클래스 분류

Benign(양성), **Malignant**(악성), **Normal**(정상), 세 가지로 정밀하게 분류했습니다.

EXPERIMENTAL PARAMETERS

비식별화 변수 통제

Gaussian Blur 강도와 Block Encryption 크기를 단계적으로 조정하며, 성능이 무너지는 지점을 찾았습니다.

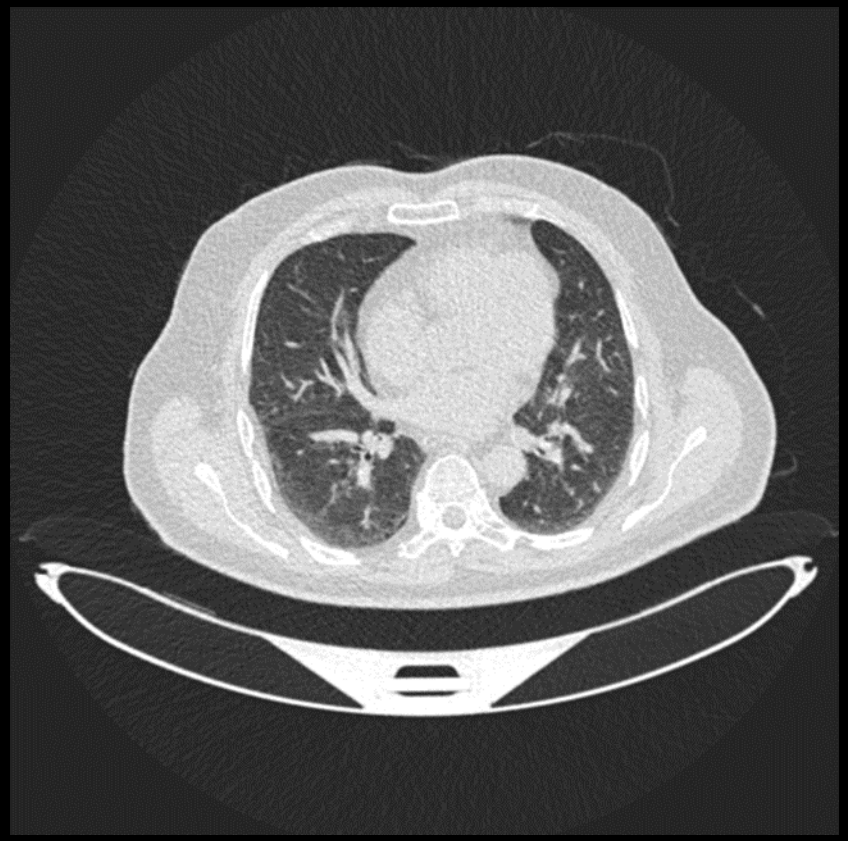
Sigma 0 → 256

Block 256 → 1×1

공정한 비교 환경

EfficientNetV2-S를 기준으로 하이퍼파라미터를 동일하게 맞춰, 기법 자체의 영향만 순수하게 측정했습니다.

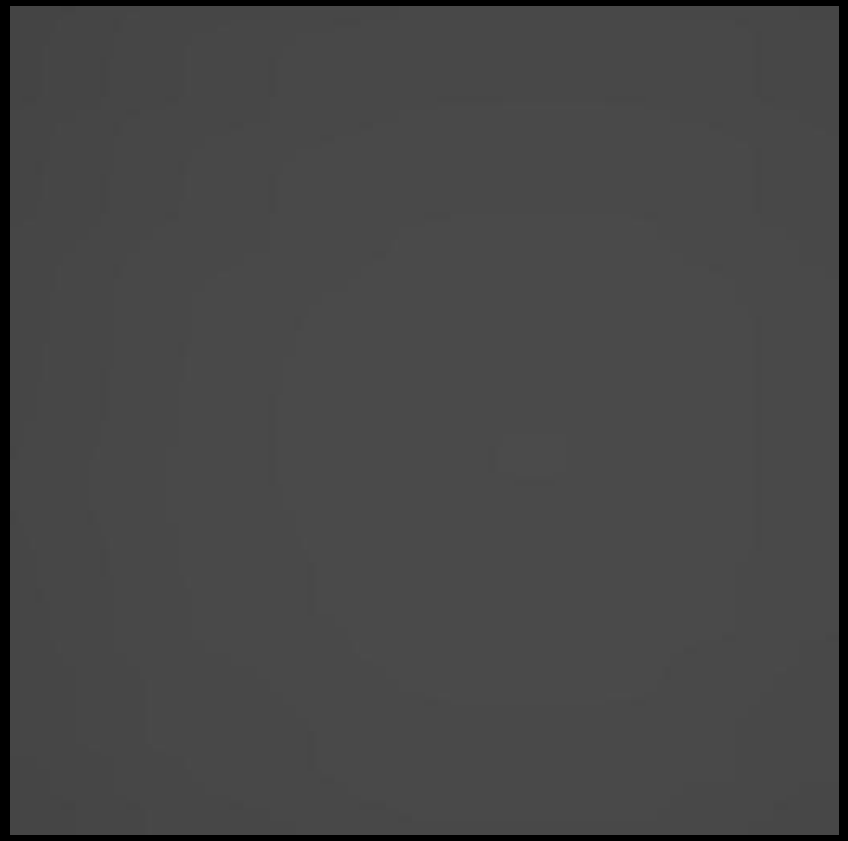
Gaussian Blur 실험 사진



원 본



σ = 4



σ = 256

Gaussian Blur의 한계 분석

INITIAL STABILITY

초기 성능 유지

σ=1, 2 구간에서는 원본과 큰 차이 없이 진단 가치를 유지합니다.

CRITICAL POINT

임계점의 붕괴

σ=8을 지나면서 정확도가 **80% 아래로** 급격히 떨어지고, 분류 능력도 함께 무너집니다.

CONCLUSION

정보의 완전 소멸

강한 블러는 병변의 경계 정보까지 지워버려, AI 진단에는 **적합하지 않다**는 것을 보여줍니다.

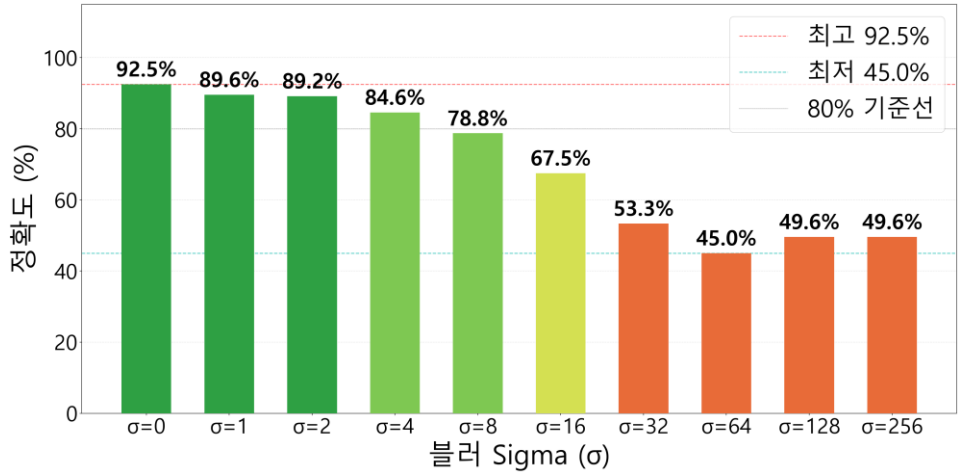
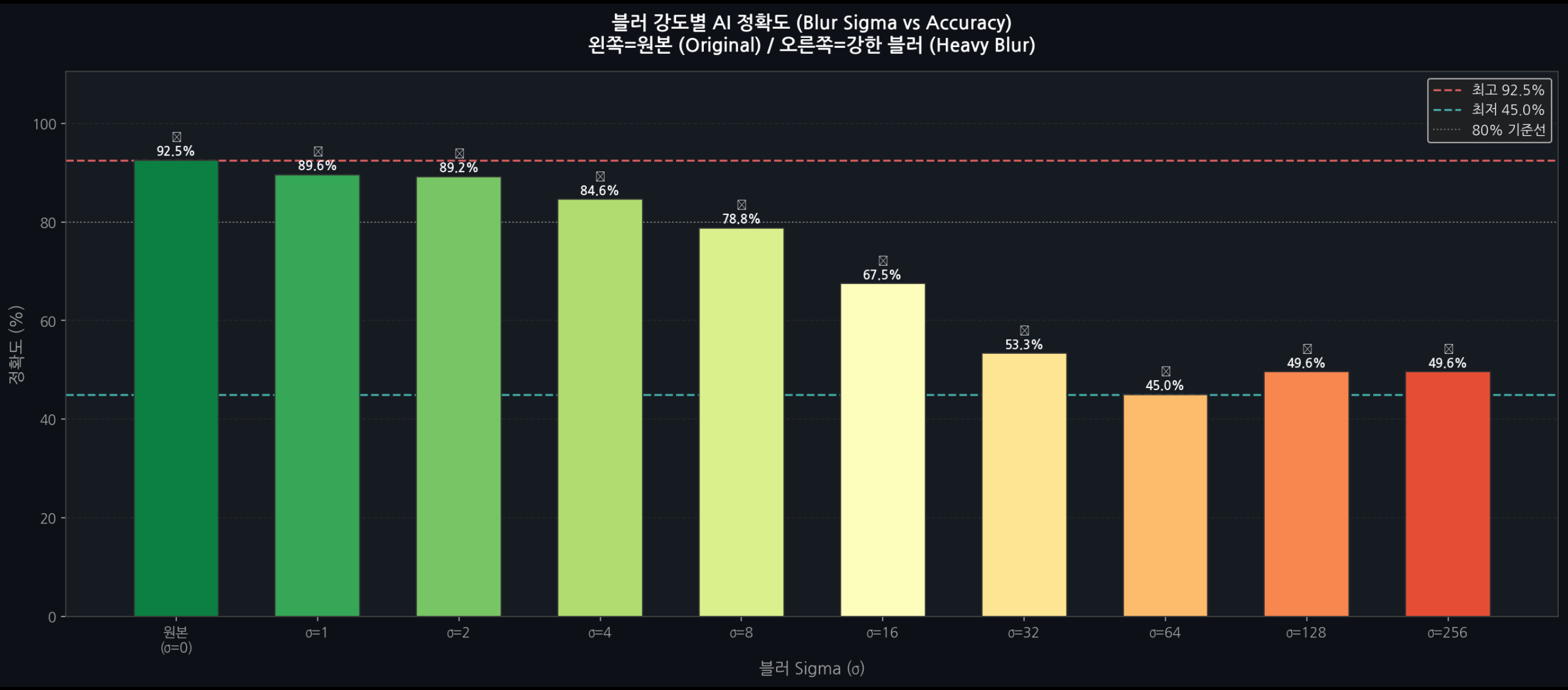
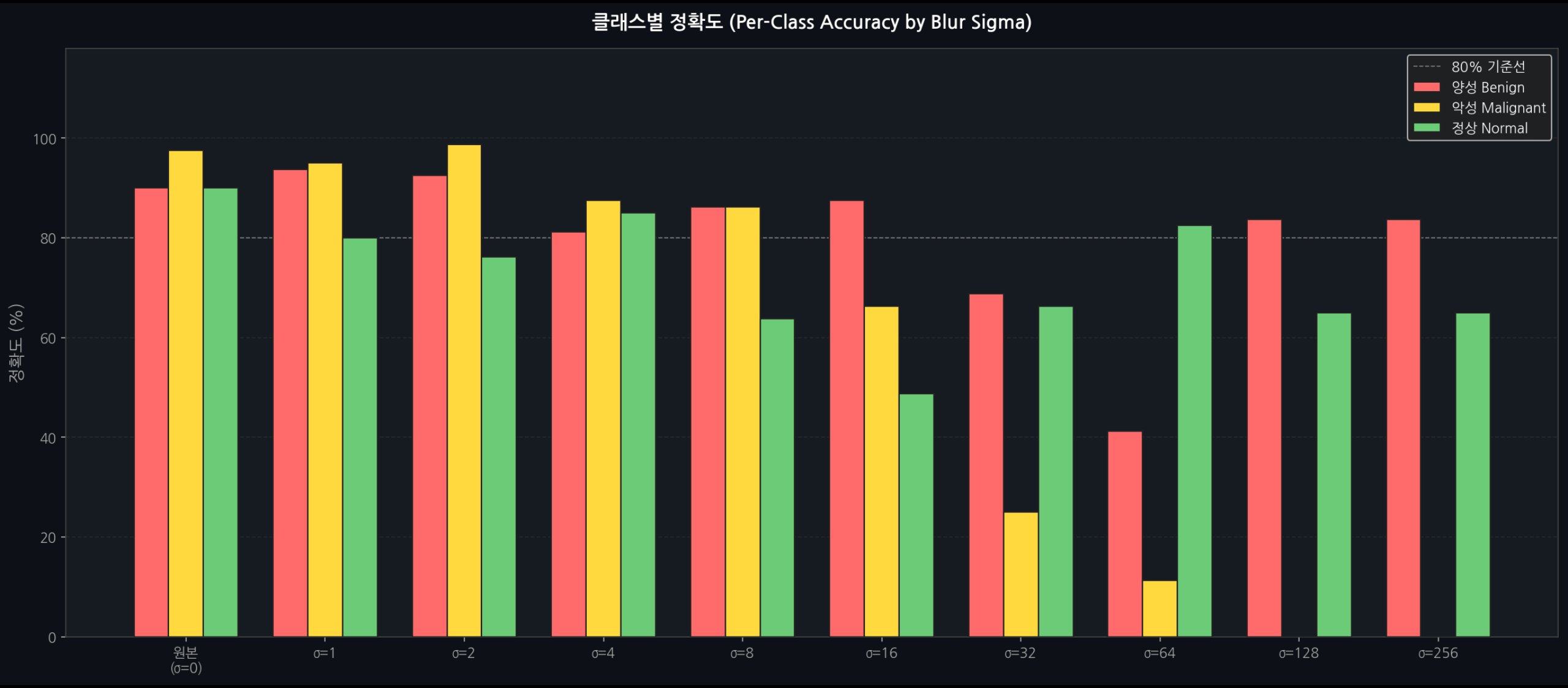
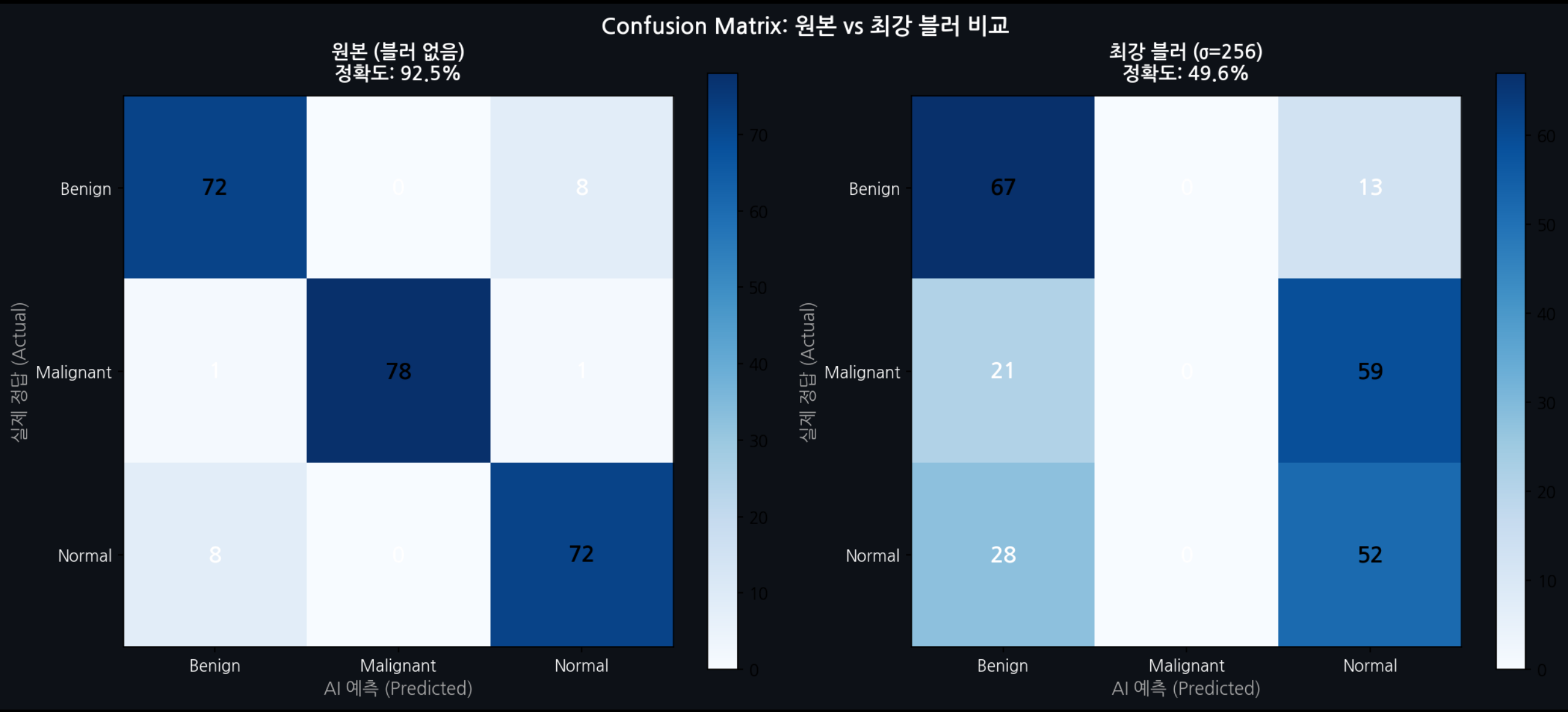


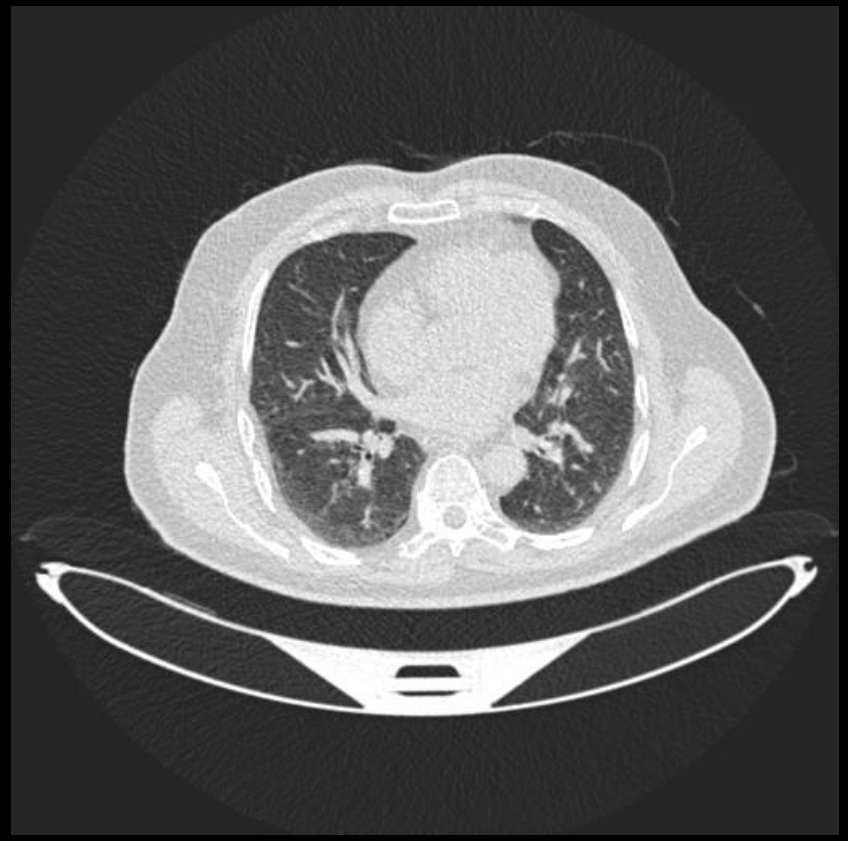
Figure 1. Accuracy trend by Gaussian Blur intensity (σ)


블러 강도별 AI 정확도 (Blur Sigma vs Accuracy)
왼쪽=원본 (Original) / 오른쪽=강한 블러 (Heavy Blur)
최고 92.5%
최저 45.0%
80% 기준선
92.5%
89.6%
89.2%
84.6%
78.8%
67.5%
53.3%
45.0%
49.6%
49.6%
정확도 (%)
0
20
40
60
80
100
원본
(σ=0)
σ=1
σ=2
σ=4
σ=8
σ=16
σ=32
σ=64
σ=128
σ=256
블러 Sigma (σ)

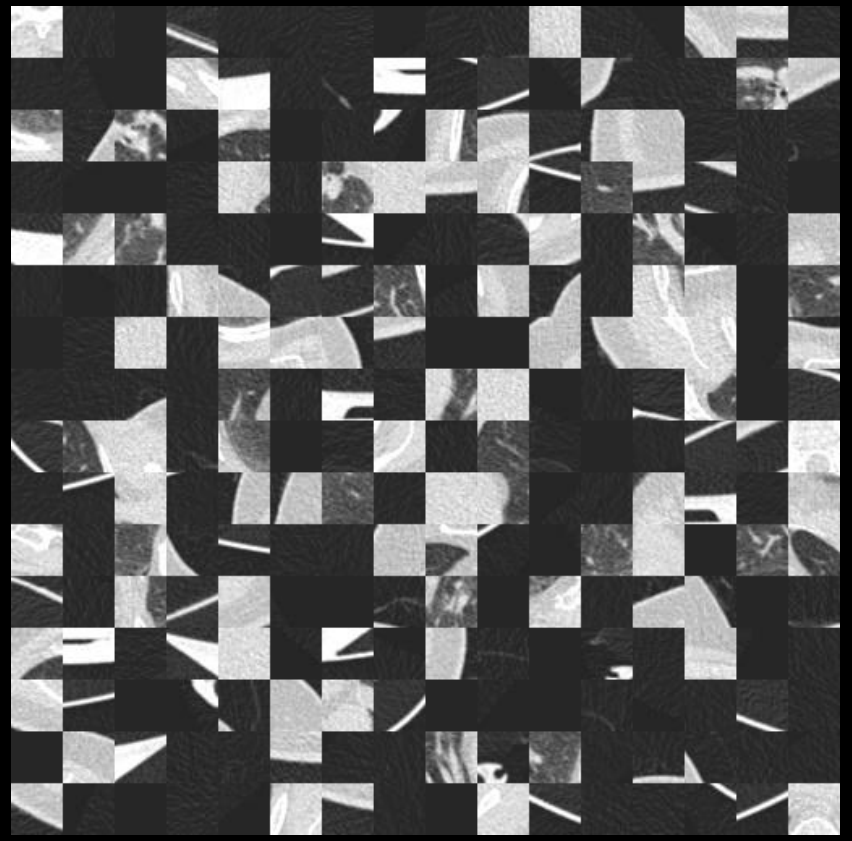

클래스별 정확도 (Per-Class Accuracy by Blur Sigma)
80% 기준선
양성 Benign
악성 Malignant
정상 Normal
정확도 (%)
0
20
40
60
80
100
원본
(σ=0)
σ=1
σ=2
σ=4
σ=8
σ=16
σ=32
σ=64
σ=128
σ=256


Confusion Matrix: 원본 vs 최강 블러 비교
원본 (블러 없음)
정확도: 92.5%
최강 블러 (σ=256)
정확도: 49.6%
실제 정답 (Actual)
AI 예측 (Predicted)
Benign
Malignant
Normal
72
0
8
1
78
1
8
0
72
67
0
13
21
0
59
28
0
52
70
60
50
40
30
20
10
0

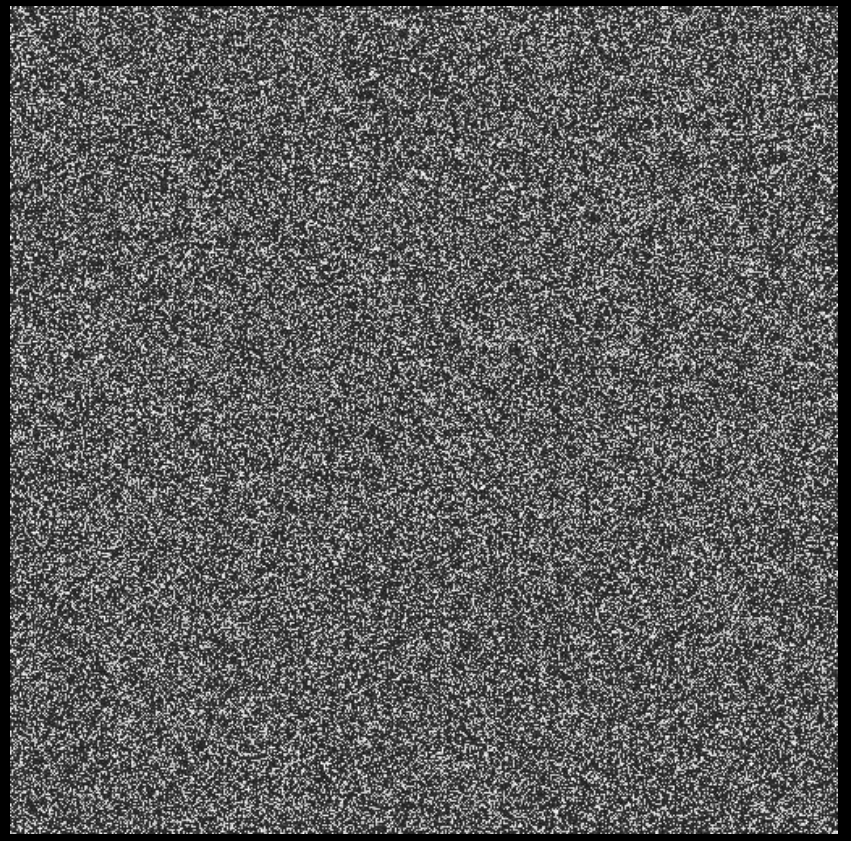
Block Encryption 실험 사진



원 본



32 * 32



1 * 1

Block Encryption의 압도적 안정성

PERFORMANCE

원본의 재현

128×128 이상에서는 원본과 다름없는 **92.5%의 정확도**를 유지해, 진단 가치를 그대로 보존합니다.

RESILIENCE

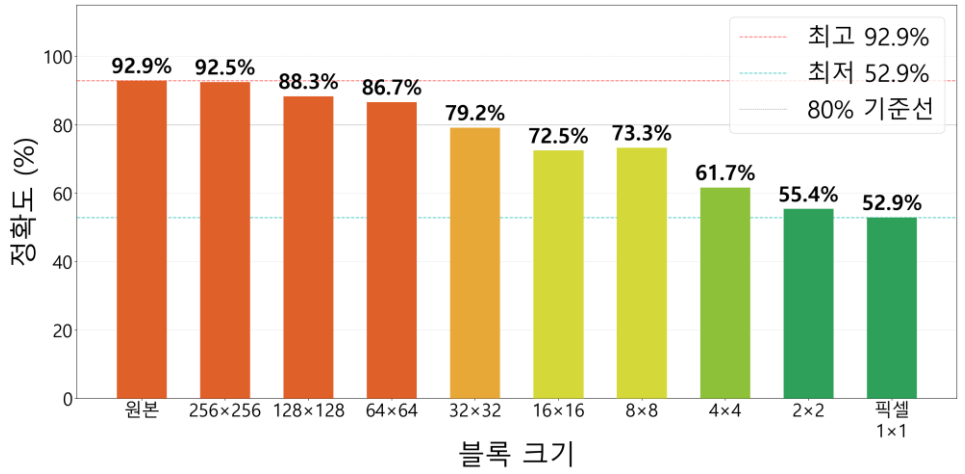
회복 탄력성

블록이 작아져도 성능은 완만하게 떨어져, **32×32에서도 79.2%**를 지켜냅니다.

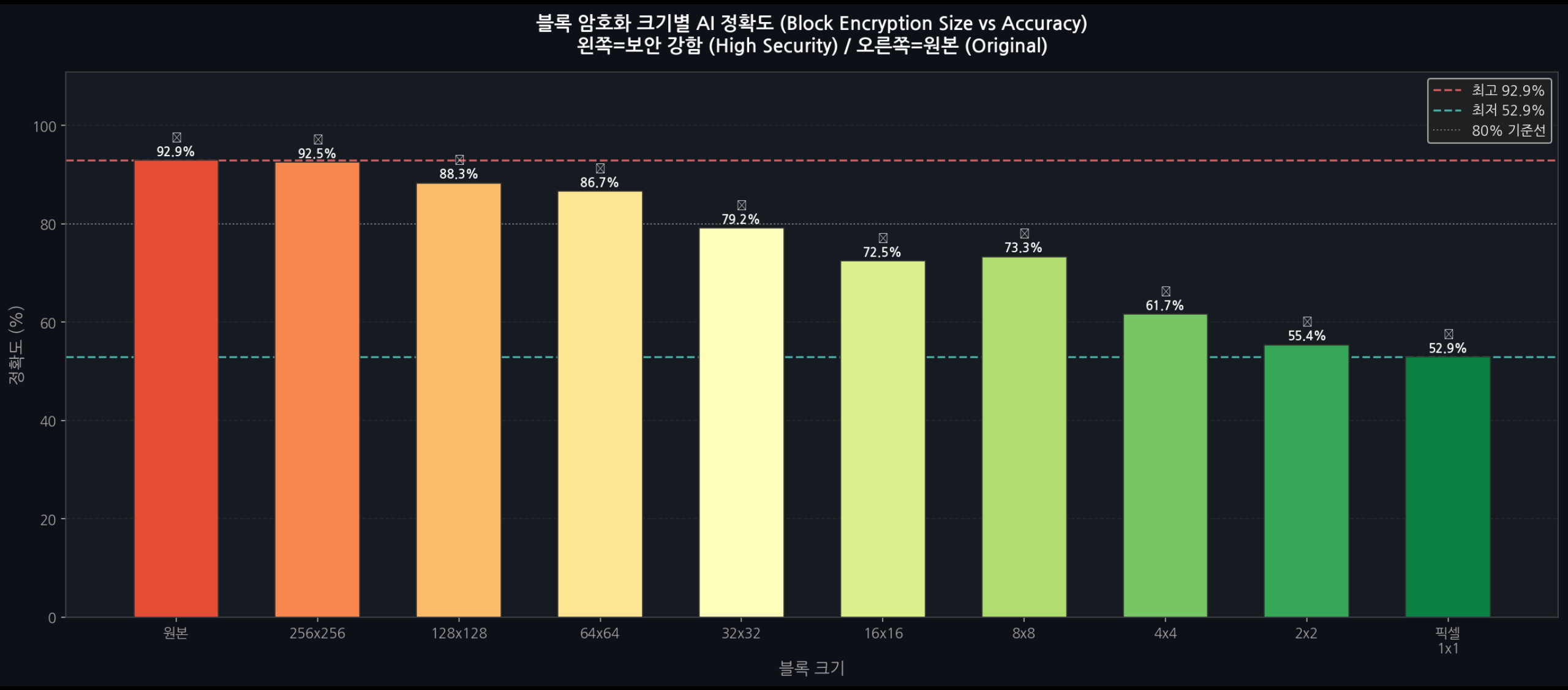
92.9%
원본

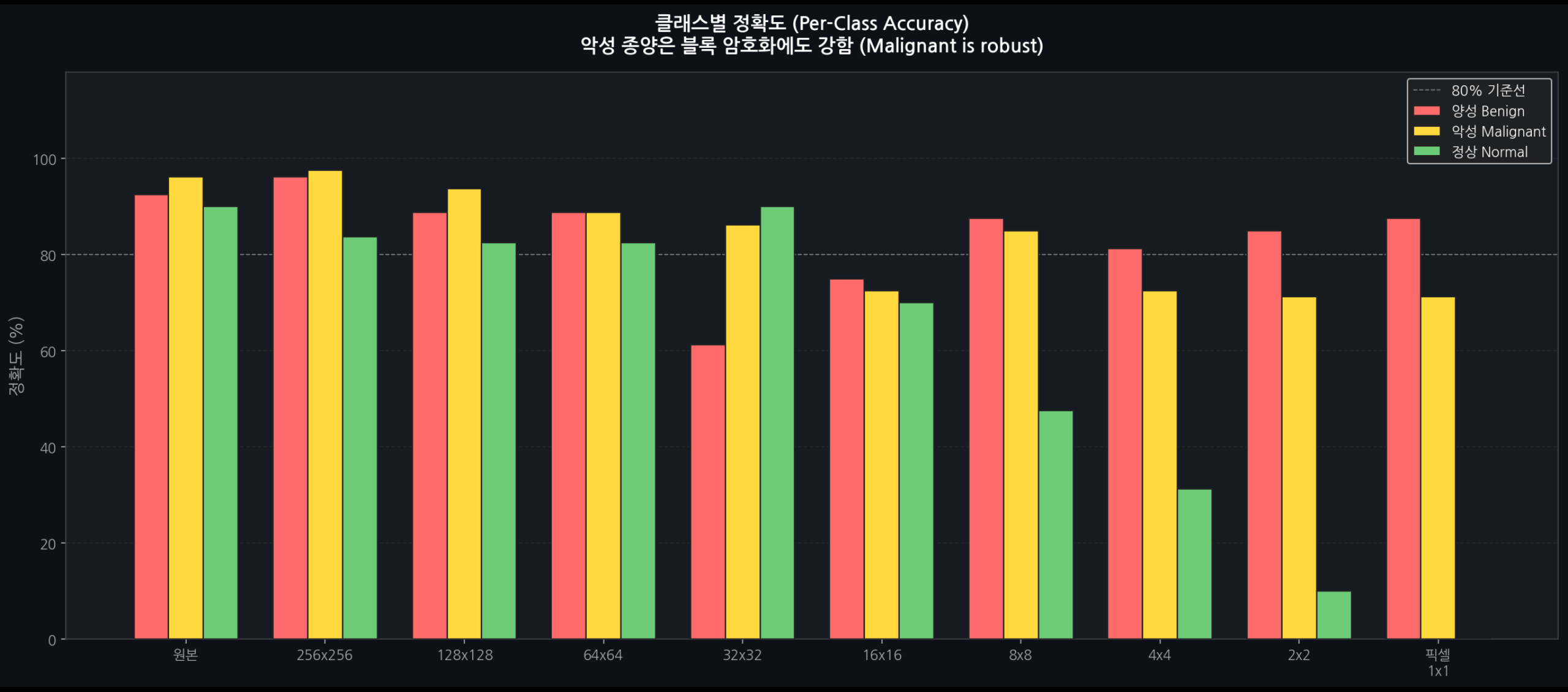
79.2%
32×32

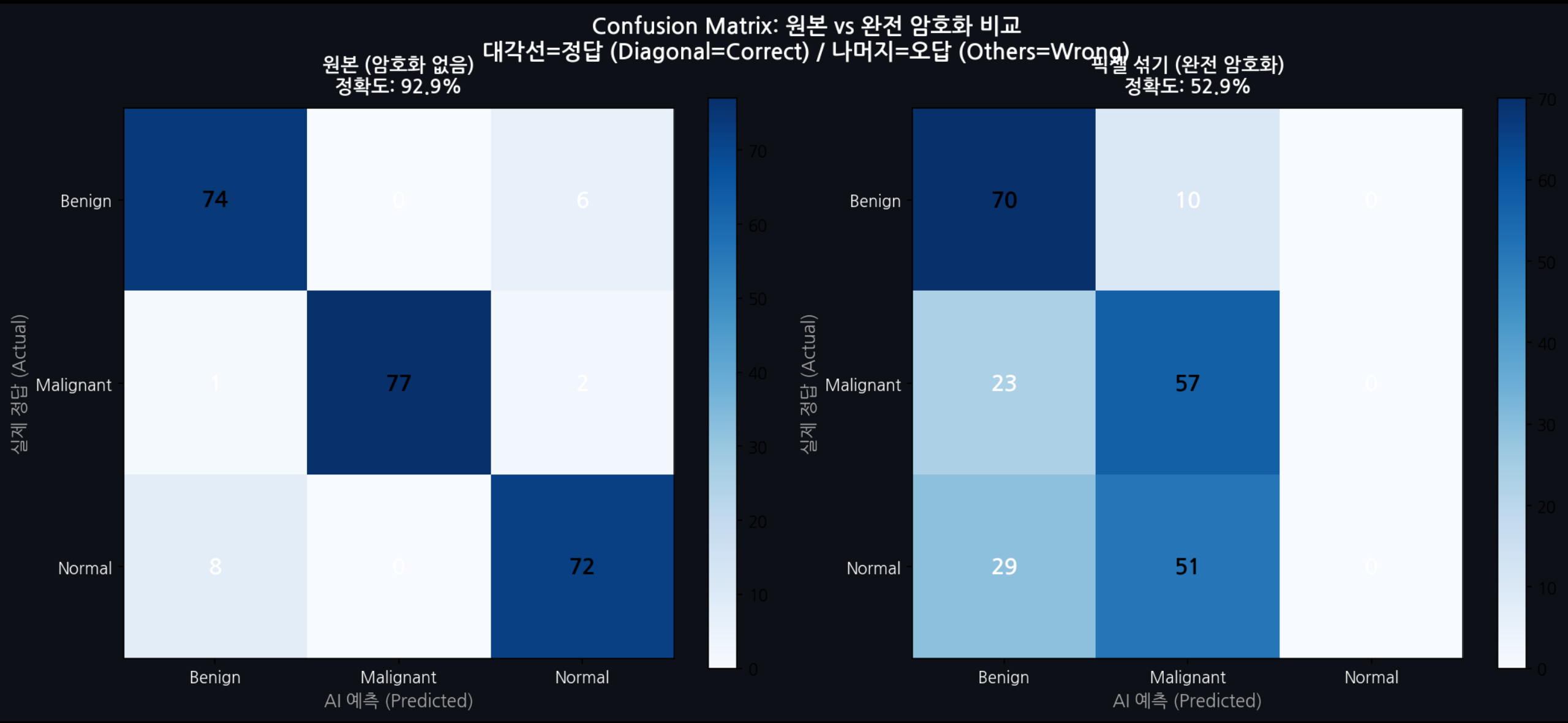
52.9%
1×1



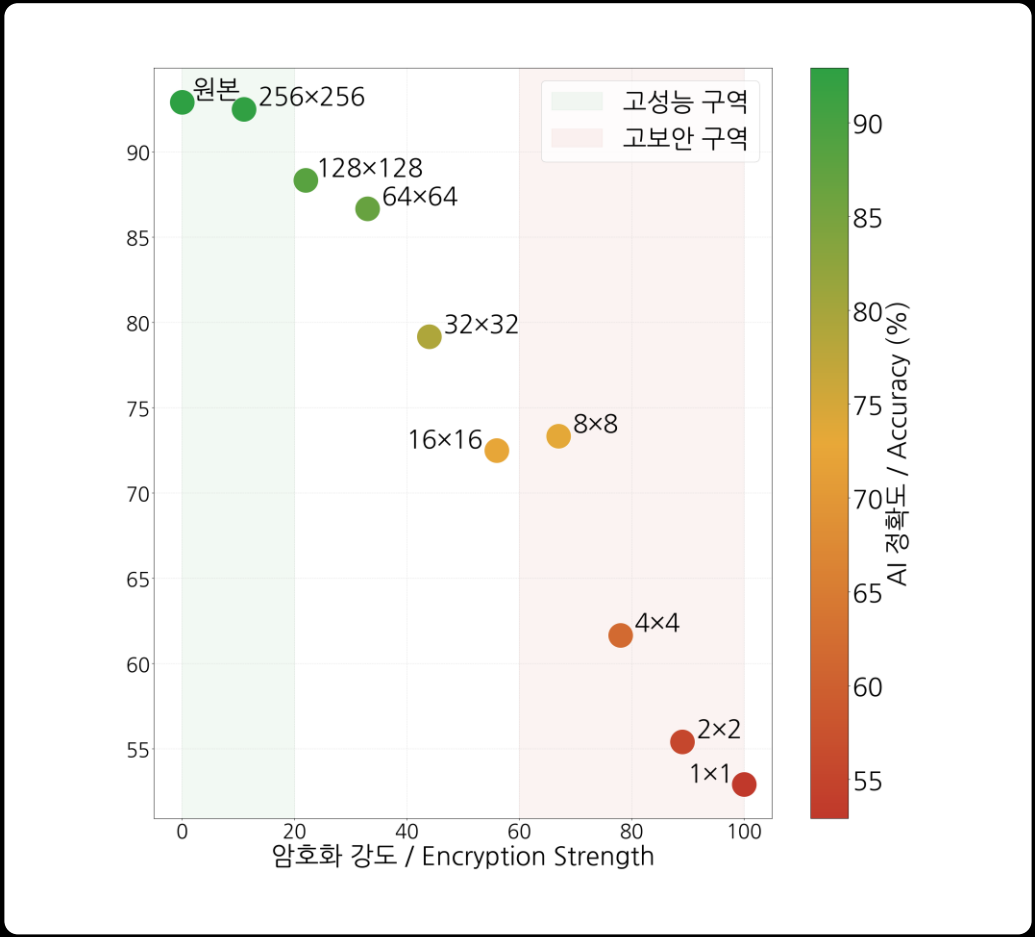
[그림 2] Block Encryption 크기에 따른 Accuracy 변화 추이


블록 암호화 크기별 AI 정확도 (Block Encryption Size vs Accuracy)
왼쪽=보안 강함 (High Security) / 오른쪽=원본 (Original)
최고 92.9%
최저 52.9%
80% 기준선
정확도 (%)
100
80
60
40
20
0
92.9%
92.5%
88.3%
86.7%
79.2%
72.5%
73.3%
61.7%
55.4%
52.9%
원본
256x256
128x128
64x64
32x32
16x16
8x8
4x4
2x2
픽셀
1x1
블록 크기


클래스별 정확도 (Per-Class Accuracy)
악성 종양은 블록 암호화에도 강함 (Malignant is robust)
80% 기준선
양성 Benign
악성 Malignant
정상 Normal
정확도 (%)
100
80
60
40
20
0
원본
256x256
128x128
64x64
32x32
16x16
8x8
4x4
2x2
픽셀
1x1


Confusion Matrix: 원본 vs 완전 암호화 비교
대각선=정답 (Diagonal=Correct) / 나머지=오답 (Others=Wrong)
원본 (암호화 없음)
정확도: 92.9%
픽셀 섞기 (완전 암호화)
정확도: 52.9%
실제 정답 (Actual)
Benign
Malignant
Normal
74
0
6
1
77
2
8
0
72
70
10
0
23
57
0
29
51
0
AI 예측 (Predicted)
Benign
Malignant
Normal
70
60
50
40
30
20
10
0

결과 고찰: 보안과 성능의 조화



[그림 3] 암호화 강도에 따른 AI 정확도 변화 및 구역 분석

궤적의 차이

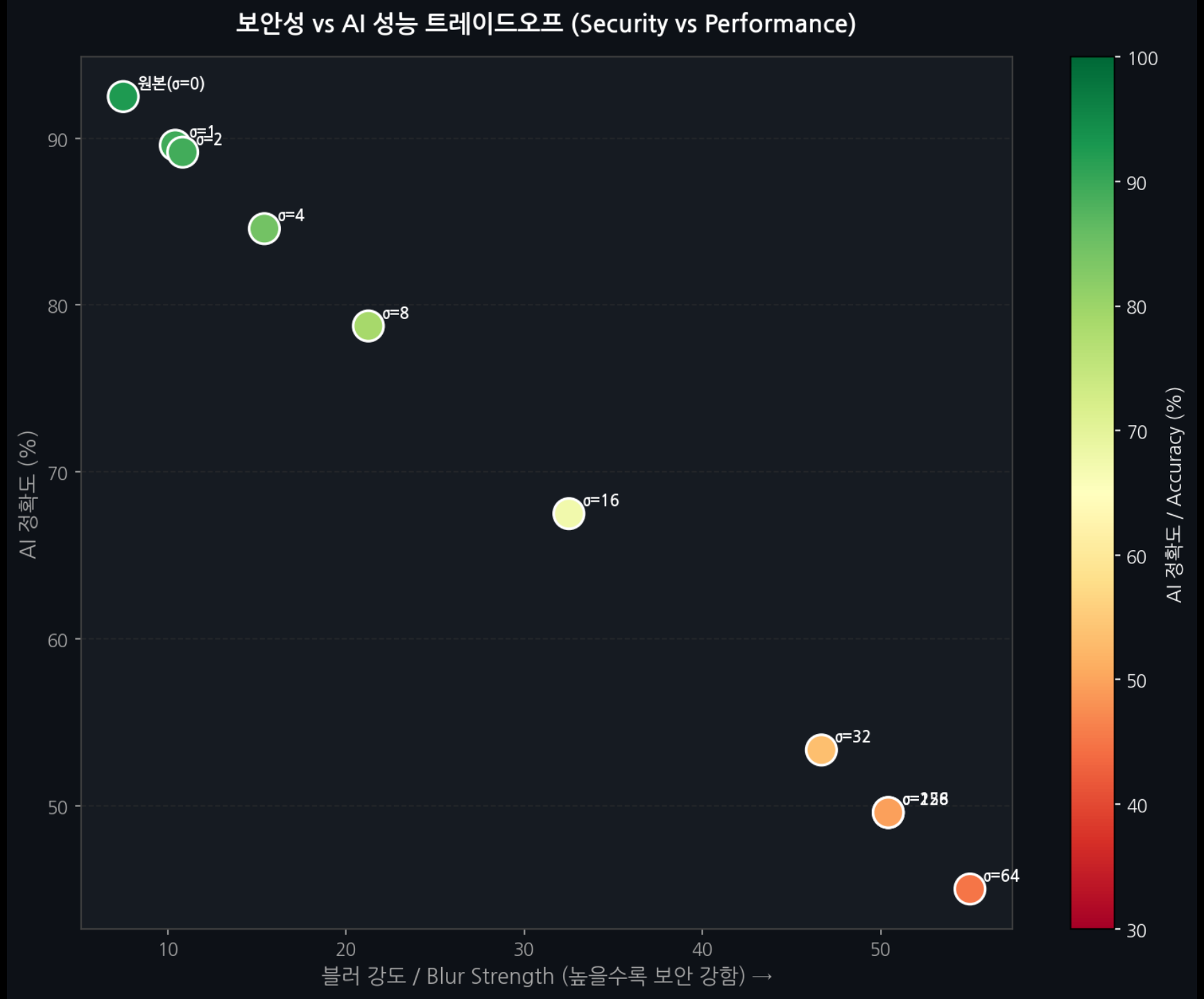
지수적으로 급락하는 Blur와 달리, Block Encryption은 **완만하고 안정적인 곡선**을 그립니다.

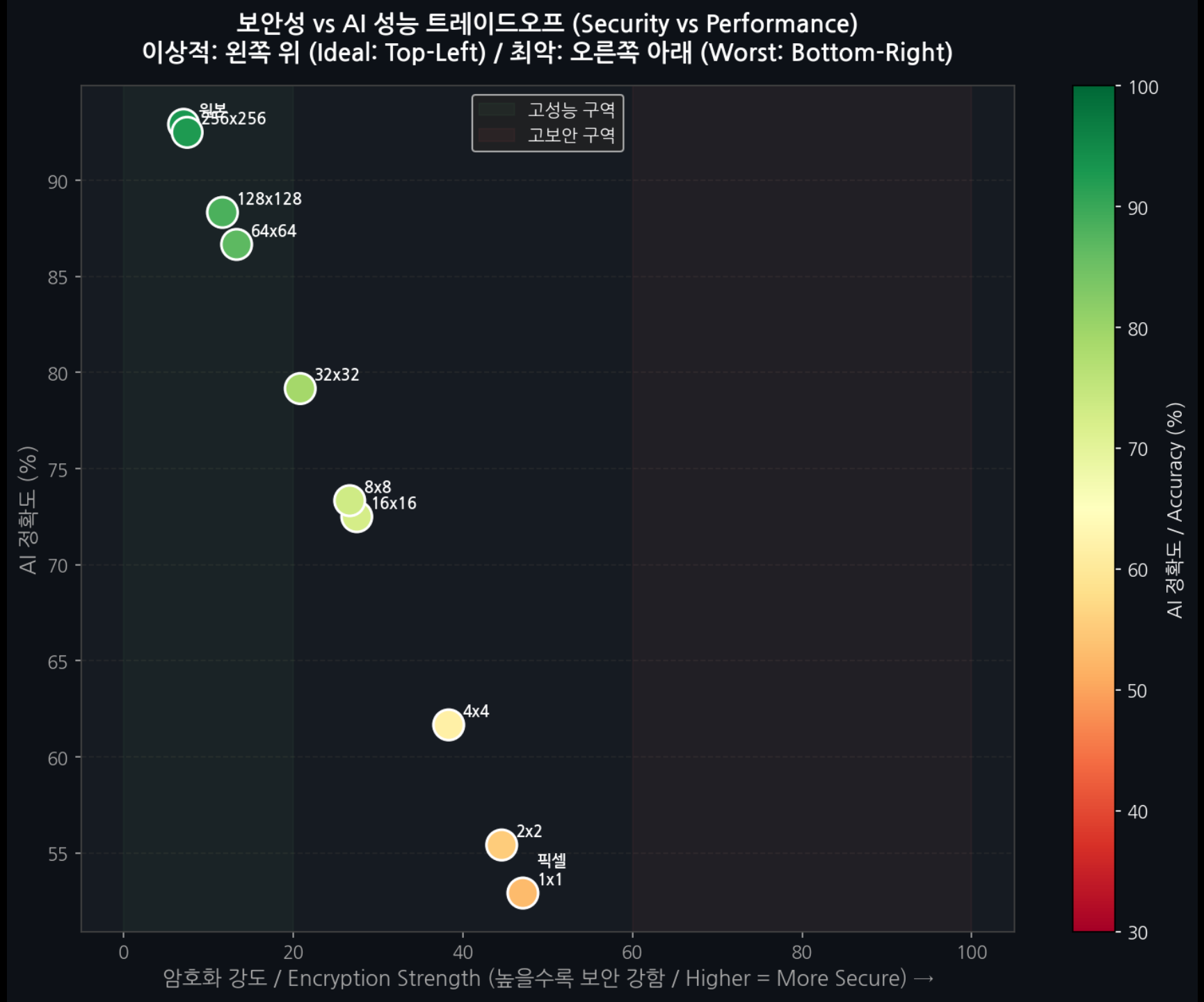
보안의 재정의

고보안 구역에서도 성능을 크게 잃지 않아, **의료 데이터의 가치**를 지켜냅니다.

최적의 솔루션

32×32 블록이 보안성과 정확도를 모두 만족하는 새로운 기준점이 될 수 있음을 확인했습니다.


보안성 vs AI 성능 트레이드오프 (Security vs Performance)
원본(σ=0)
σ=1
σ=2
σ=4
σ=8
σ=16
σ=32
σ=64
AI 정확도 (%)
90
80
70
60
50
10
20
30
40
50
블러 강도 / Blur Strength (높을수록 보안 강함) →
AI 정확도 / Accuracy (%)
100
90
80
70
60
50
40
30


보안성 vs AI 성능 트레이드오프 (Security vs Performance)
이상적: 왼쪽 위 (Ideal: Top-Left) / 최악: 오른쪽 아래 (Worst: Bottom-Right)
고성능 구역
고보안 구역
원본
256x256
128x128
64x64
32x32
8x8
16x16
4x4
2x2
픽셀
1x1
AI 정확도 (%)
90
85
80
75
70
65
60
55
0
20
40
60
80
100
암호화 강도 / Encryption Strength (높을수록 보안 강함 / Higher = More Secure) →
AI 정확도 / Accuracy (%)
100
90
80
70
60
50
40
30

CONCLUSION

안전한 의료 AI의 미래

Block Encryption은 프라이버시 보호와 의료 혁신, 두 가치를 함께 지킬 수 있는 가장 현실적인 대안입니다.

풀링 실험과 지표 수식화

Pooling 기법별 성능 차이를 실험하고, 보안성과 정확도를 함께 나타내는 평가 지표를 수식으로 정립하는 중입니다.

모델 범용성 검증

ResNet50, ViT 등 다른 모델에도 적용해, 이번 결과가 일반적으로 성립하는지 검증할 계획입니다.

분산 추론 시스템

엣지와 클라우드를 연계해, 민감한 데이터가 외부로 나가지 않는 구조를 만들 예정입니다.

실시간 최적화

고해상도 영상도 즉시 비식별화하고 진단할 수 있도록 처리 속도를 높이고자 합니다.

Q & A

경청해 주셔서 감사합니다

Thank you for listening

본 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원 학·석사연계 ICT핵심인재양성사업의 지원을 받아 수행된 연구임(IITP-2024-00436954). 또한 2024년도 정부(교육부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 기초연구사업임(No. RS-2020-NR049579)